



# Algebre Lineaire Cours 9

26/03/2025

2025-03-26

**Lucas Duchet-Annez**

EPFL

2024/2025

*Génie Mécanique*

## 0.1 Intersections de plans

On se donne deux plans

$$V : ax + by + cz = 0$$

$$V' : a'x + b'y + c'z = 0$$

Proposition

$$V = V' \Leftrightarrow (a, b, c) \text{ est proportionnel à } (a', b', c')$$

Preuve

$\Leftarrow$  Les équations pour  $V$  et  $V'$  sont proportionnelles, donc ont les mêmes solutions et  $V = V'$

$$\Rightarrow V = V' \Leftrightarrow ((b, -a, 0), (c, 0, -a), (0, c, -b)) \in V^3 \text{ et } \in V'^3$$

$$\Rightarrow a'b - b'a = 0 \text{ et } a'c - c'a = 0 \text{ et } b'c - c'b = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} a' & b' \\ a & b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a' & c' \\ a & c \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b' & c' \\ b & c \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow (a, b, c) \text{ colinéaire à } (a', b', c')$$

Proposition

$$V \cap V' = \text{vect}(v)$$

avec

$$v = \left( \begin{vmatrix} b & B \\ c & C \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} a & A \\ c & C \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a & A \\ b & B \end{vmatrix} \right)$$

Preuve On vérifie que le vecteur appartient aux deux plans

$$ax_v + by_v + cz_v = a \begin{vmatrix} b & B \\ c & C \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} a & A \\ c & C \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} a & A \\ b & B \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a & a & A \\ b & b & B \\ c & c & C \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow v \in V$$

$$Ax_v + By_v + Cz_v = \begin{vmatrix} A & a & A \\ B & b & B \\ C & c & C \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow v \in V'$$

### 0.1.1 Exemple

$$V : x - 3y + z = 0$$

$$V' : 2x + y + 3z = 0$$

$$v = \left( \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} \right)$$

$$v = (-10, -1, 7)$$

Vérifions

$$V(v) : -10 + 3 + 7 = 0$$

$$V'(v) : -20 - 1 + 21 = 0$$

$$\Rightarrow V \cap V' = \text{vect}(\{(-10, -1, 7)\})$$

On a les équations pour  $\text{vect}(v) = 0$

$$\Leftrightarrow \lambda = -\frac{x}{10} = -\frac{y}{1} = \frac{z}{7}$$

## 0.2 Bases dans $\mathbb{R}^3$

Si  $\det(v_1 \mid v_2 \mid v_3) \neq 0$  alors  $B = v_1, v_2, v_3$  forme une base pour  $\mathbb{R}^3$   
 $\mathbb{R}^3 = \text{vect}(v_1, v_2, v_3)$

$$[v]_B = Q[v]_{B_{can}}$$

$$B = B_{can}P$$

$$P = Q^{-1}$$

$$P = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{pmatrix}$$

### 0.2.1 Exemples

$$v_1 = (3, 0, 0), v_2 = \left(0, 0, \frac{1}{2}\right), v_3 = (0, -1, 0)$$

$$(x, y, z) = \frac{x}{3}v_1 - yv_3 + 2v_2$$

$$\Rightarrow [(x, y, z)]_B = \begin{pmatrix} \frac{x}{3} \\ 2z \\ -y \end{pmatrix}$$

$$P = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

$$Q = \frac{2}{3} \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$